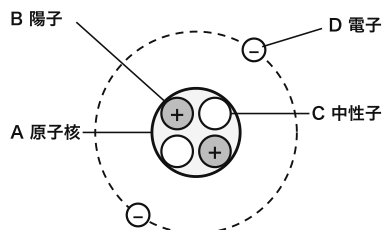


1 原子の構造

考え方 原子の中心にある原子核と、そのまわりの電子でできています。原子核の中には、2種類の粒子があります。



(1) A

原子核

- 原子の中心にある、+の電気をもつ部分です。

(2) B

陽子

- +の電気をもつ粒子で、原子核の中にあります。

(3) C

中性子

- 電気をもたない粒子で、原子核の中にあります。

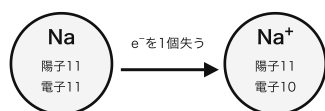
(4) D

電子

- の電気をもつ粒子で、原子核のまわりを回ります。

2 イオンのでき方

考え方 陽子の数と電子の数を比べます。電子が少ないと+の電気が、多いと-の電気が余り、電気を帯びます。



(1) 電気を帯びた粒子

B、D

- AとCは、陽子と電子の数が等しいので、電気を帯びていません。
- Bは電子が1個少なく、Dは1個多いので、帯びています。

(2) Bの式

Na⁺

- 電子を1個失うと、+の電気が1個ぶん余ります。
- 右上に+だけを書きます。量が1なので数字は書きません。
- Na⁺

(3) 銅原子が電子を失う

27個

- 電子を2個失うので、29個から2個へらします。
 $29 - 2 = 27$
- +の電気が2個ぶん余るので、Cu²⁺になります。

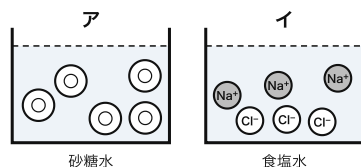
(4) BとDの名前

ウ

- Bは+の電気を帯びているので陽イオン、Dは-の電気を帯びているので陰イオンです。

3 電流が流れる水溶液のモデル

考え方 電流が流れるのは、水溶液の中に電気を帯びた粒子があるときです。モデルの粒子が電気を帯びているかを見ます。



(1) 電流が流れたモデル

イ

- イには電気を帯びた粒子があり、アにはありません。

(2) 分かれること

電離

- 水にとけて、イオンに分かれることです。

(3) 電離を表す式



- +と-が同じ数できるので、電気の量の合計は0のままです。

(4) 電流が流れなかった理由

砂糖は水にとけてもイオンにならないから。

- 砂糖は水にとけても電離せず、水溶液の中にイオンがないので、電流が流れません。

まちがえやすいところ

- 右下の小さい数字 (H₂Oの2) と、右上の+と- (Na⁺) を取りちがえないように、右下は原子の数、右上は電気の量と考えます。
- 陽イオンは電子を受けとってできる、と考えないように、電子を失った原子が陽イオンになります。